

Sistemas Distribuidos I

Informe Coordinacion

Primer Cuatrimestre 2026

Alumno	Padrón	Email
Kevin Mendoza	98038	kmendoza@fi.uba.ar

Índice

1. Coordinación	2
1.1. Entre instancias Sum	2
1.2. Entre instancias Sum y Aggregator	2
1.3. Entre instancias Aggregator y Join	2
2. Escalabilidad	3
2.1. Escalabilidad respecto a clientes	3
2.2. Escalabilidad respecto a controles	3

1. Coordinación

1.1. Entre instancias Sum

Cada instancia Sum procesa un subconjunto de los datos del cliente. Cuando una instancia recibe el EOF del cliente, acumula sus totales parciales, los envía a los Aggregators y realiza un broadcast del EOF al resto de las instancias Sum a través de un exchange.

Al recibir el EOF de una instancia Sum, cada Sum envía sus propios totales a los Aggregators sin reenviar el EOF, evitando así un ciclo infinito.

De esta forma, todas las instancias Sum procesan el único EOF que el cliente emite.

1.2. Entre instancias Sum y Aggregator

Cada instancia Sum utiliza un hash determinístico para rutear cada fruta siempre hacia la misma instancia Aggregator, evitando procesamiento redundante.

Al finalizar, cada instancia Sum envía un EOF a *todas* las instancias Aggregator, dado que los datos de un mismo cliente pueden estar distribuidos entre distintas instancias.

Cada Aggregator mantiene un contador de EOFs recibidos y solo produce resultado cuando alcanza el total de instancias Sum, garantizando así que consolidó los datos de todas ellas.

1.3. Entre instancias Aggregator y Join

Cada instancia Aggregator envía la totalidad de sus datos acumulados, sin truncar, a una cola compartida que la instancia Join consume. Join mantiene un contador de tops recibidos por cliente y, una vez que llegaron los aportes de todos los Aggregators, calcula el top final y lo envía al Gateway.

Es en este último paso donde se aplica el truncado al tamaño de top configurado.

2. Escalabilidad

2.1. Escalabilidad respecto a clientes

El Gateway asigna un identificador único (UUID) a cada cliente al momento de la conexión, el cual es embebido en todos los mensajes internos del sistema.

Las instancias Sum y Aggregator mantienen su estado interno como diccionarios indexados por este identificador, lo que permite procesar múltiples clientes de forma concurrente y sin interferencia entre ellos.

2.2. Escalabilidad respecto a controles

La cantidad de instancias Sum y Aggregator se configura exclusivamente a través de variables de entorno, manteniéndola ajena a la lógica de cada control.

Tanto los contadores de sincronización (EOFs esperados) como el ruteo determinístico de frutas dependen de estos valores en tiempo de ejecución.

En consecuencia, escalar el sistema implica únicamente modificar la configuración del despliegue, sin necesidad de alterar el código.